



VALIDACIÓN DE ENTRADA

A TRAVÉS DE PROPIEDADES DEL TEXTBOX

PASSWORDCHAR,
MAXLENGTH, READONLY

Integrantes:

- Chelsy Ríos
- Alejandro García
- Julián Mosquera

Profesora:
Irina Fong

Grupo:
11133



INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de aplicaciones de escritorio mediante Windows Forms en C#, la gestión y control de la entrada de datos por parte del usuario constituye un pilar fundamental para garantizar la integridad, seguridad y usabilidad del sistema. La interfaz gráfica de usuario no solo debe actuar como un canal de interacción intuitivo, sino también como la primera línea de defensa contra el ingreso de datos erróneos, incompletos o maliciosos. El presente informe aborda el análisis de tres propiedades esenciales del control TextBox: PasswordChar, MaxLength y ReadOnly. A través de un enfoque práctico y teórico, se examina cómo la correcta configuración de estas propiedades permite optimizar el comportamiento de la capa de presentación. Se analizan sus implicaciones directas en el Ciclo de Vida del Software y su alineación con los atributos de calidad del producto bajo la norma ISO/IEC 25010, tales como la usabilidad, la seguridad y la confiabilidad del sistema.

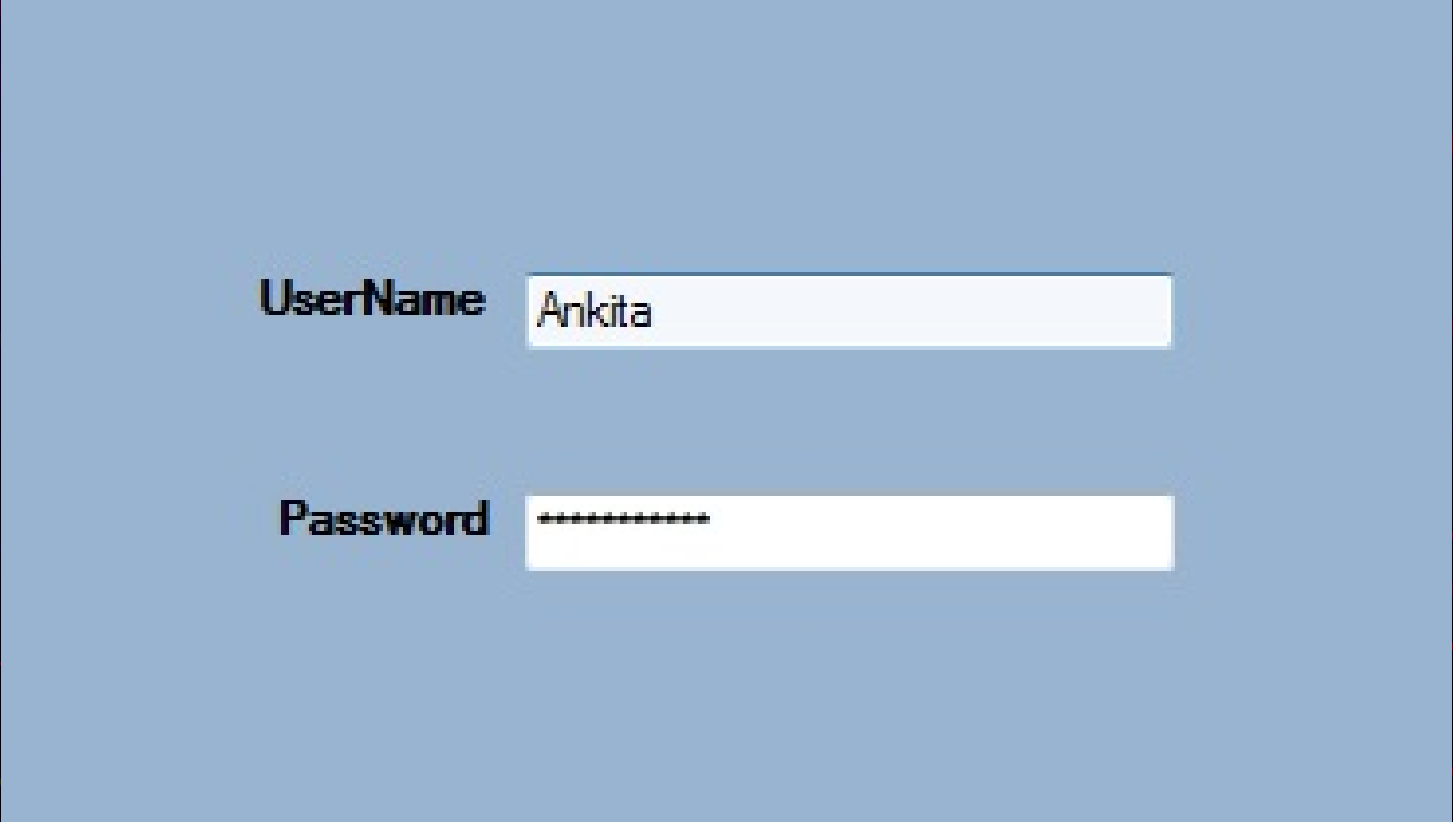


DEFINICIONES

PASSWORDCHAR

Es una propiedad del control TextBox que permite especificar el carácter que se utilizará para ocultar visualmente los caracteres introducidos por el usuario.

Por ejemplo,
Si el usuario escribe: 123456
el TextBox puede mostrar: *****

A light blue rectangular box containing a user login form. It has two rows. The first row is labeled 'UserName' and has a text box containing 'Ankita'. The second row is labeled 'Password' and has a text box containing seven asterisks '*****'.

UserName Ankita

Password *****



FUNCIONAMIENTO

PASSWORDCHAR

Cuando se establece un carácter mediante PasswordChar, cada carácter introducido en el TextBox es representado visualmente por el carácter seleccionado.

Esto permite que una persona que esté cerca del usuario no pueda leer fácilmente la contraseña que está escribiendo.

The image displays two screenshots of a Windows-style login form titled 'Form Login'. Both screenshots show a label 'Masukkan Kata Kunci' followed by a text input field and an 'OK' button. In the top screenshot, the text input field contains ten asterisks ('*****'). In the bottom screenshot, the text input field contains ten dots ('.'). This visual change demonstrates the effect of the PasswordChar property being set to a specific character (in this case, a dot) to mask the password input.



ESCENARIO

PASSWORDCHAR

- Descripción del problema

Una aplicación de escritorio necesita un formulario de inicio de sesión donde el usuario pueda introducir su nombre de usuario y contraseña.

Si la contraseña se muestra directamente en pantalla, otra persona podría observarla mientras el usuario la está escribiendo.

The screenshot shows a standard Windows-style window titled "Inicio de Sesión" (Login). It contains two input fields: "Usuario" (Username) and "Contraseña" (Password). The "Contraseña" field is currently displaying the characters "1234567890" in plain text, which illustrates the security issue described in the text. Below the input fields is a button labeled "Iniciar Sesión" (Login). The window has standard minimize, maximize, and close buttons in the top right corner.



EJEMPLO

PASSWORDCHAR

El TxtContraeña se configura como campo de contraseña mediante la propiedad:

```
PasswordChar = '*';
```

Así cuando el usuario escribe:

12345678

el campo muestra:

A screenshot of a Windows-style login window titled "Inicio de Sesión". The window has a light blue header bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main area is white and contains two labels: "Usuario" and "Contraseña". The "Usuario" label is next to a text box containing the name "Chelsy". The "Contraseña" label is next to a password box containing eight asterisks "*****". Below these fields is a button labeled "Iniciar Sesión".



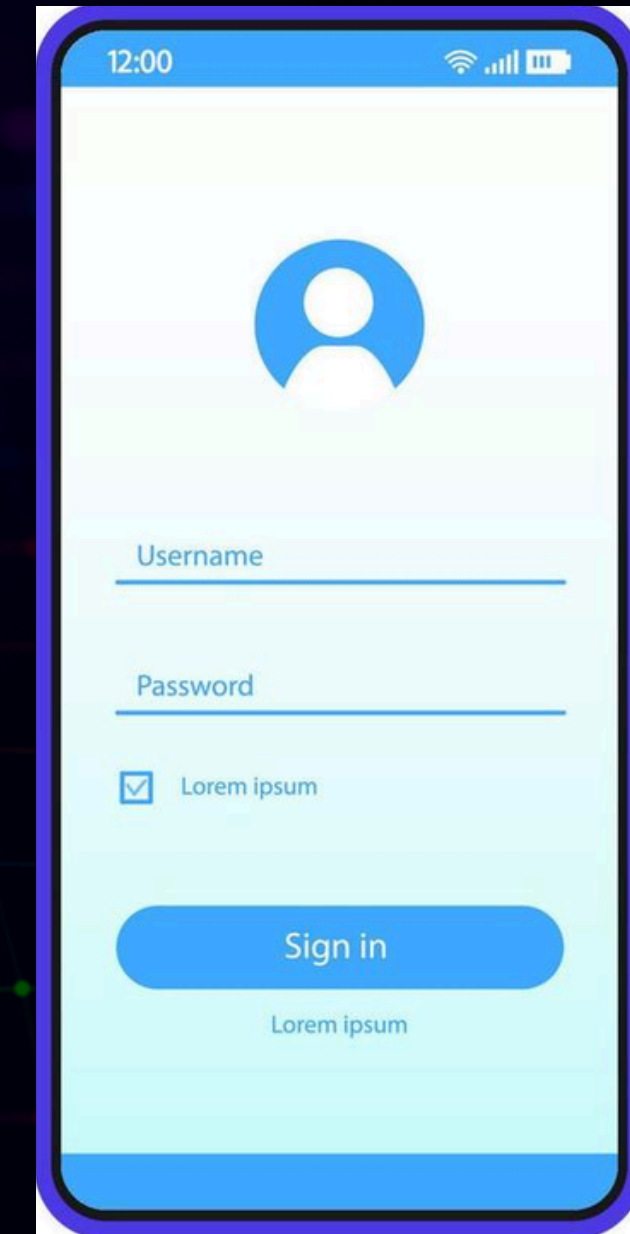
IMPORTANCIA

PASSWORDCHAR

Es importante porque permite mejorar la privacidad de los datos introducidos en la interfaz. Sin esta propiedad, un campo de contraseña podría mostrar directamente la información del usuario.

Útil en aplicaciones donde los usuarios deben ingresar credenciales para acceder al sistema.

No significa que la contraseña esté cifrada o protegida de forma permanente.





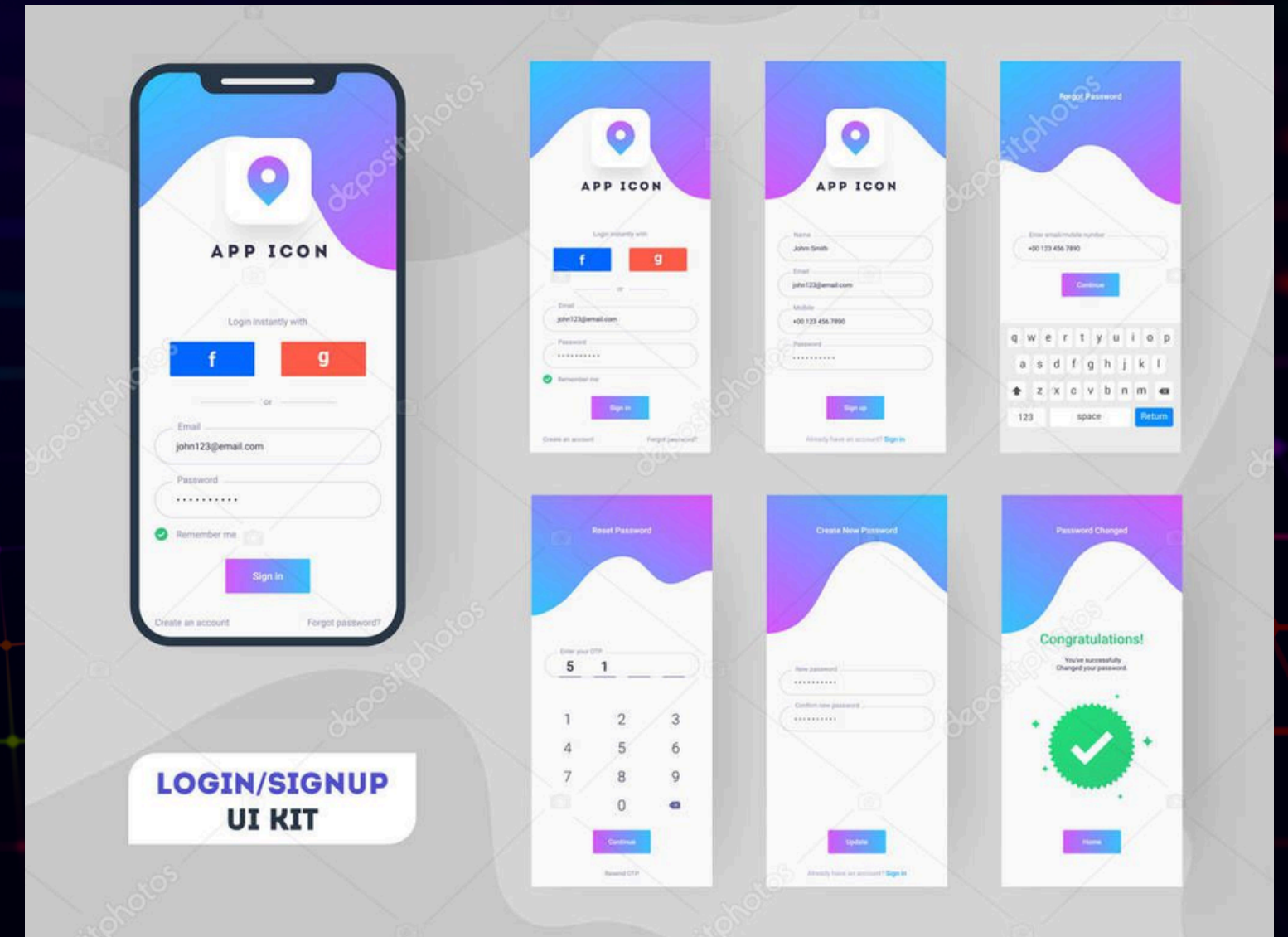
IMPACTO EN EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE (SDLC)

PASSWORDCHAR

La utilización de PasswordChar tiene relación principalmente con las etapas de desarrollo, pruebas y operación de una aplicación.

Durante la etapa de desarrollo se decide cómo se comportarán los controles de la interfaz.

Durante las pruebas se debe comprobar que el campo de contraseña funcione correctamente.





IMPACTO EN EL MODELO DE CALIDAD ISO/IEC 25010

PASSWORDCHAR

La guía de la investigación señala que el modelo ISO/IEC 25010 permite analizar atributos de calidad del software como mantenibilidad, confiabilidad, seguridad y usabilidad.



Usabilidad
permite que el usuario introduzca una contraseña de una manera intuitiva y adecuada.



Seguridad
Su principal función es evitar que la contraseña sea visible directamente en la interfaz.



Confiabilidad
La configuración correcta de PasswordChar contribuye a que el formulario se comporte de la manera esperada.



VALIDACIÓN DE ENTRADA

MAXLENGTH

MaxLength es una propiedad del control TextBox en Windows Forms que permite especificar el número máximo de caracteres que el usuario puede ingresar o digitar dentro de la caja de texto.

First Name: * Test

Last Name: * Tester

Email Address: * teknl+test0001@em

Message: Great product!

14/100

Submit



VALIDACIÓN DE ENTRADA

FUNCIONAMIENTO DE MAXLENGTH

Cuando se establece un número entero positivo en MaxLength, el control monitorea en tiempo real la cantidad de caracteres presentes en el TextBox.

COMPORTAMIENTO POR DEFECTO



Si no se modifica la propiedad, el valor predeterminado en aplicaciones de escritorio de Windows Forms es de 32,767 caracteres.

BLOQUEO DE ENTRADA:



Al alcanzar el límite configurado, el TextBox impide que se sigan escribiendo letras o números desde el teclado.

CONTROL DEL PORTAPAPELES:



Si el usuario intenta copiar y pegar (Ctrl + V) un texto que excede el límite permitido, el control recortará automáticamente el texto y solo pegará los caracteres que quepan hasta completar el máximo permitido.



IMPORTANCIA DEL MAXLENGTH

SLIDE 5

La propiedad MaxLength es importante porque actúa como la primera línea de defensa para validar la entrada de datos en la interfaz gráfica.

Sin esta propiedad, un usuario podría escribir textos excesivamente largos en un campo La (por ejemplo, 100 caracteres en un campo destinado a una cédula), lo que generaría errores al intentar guardar esa información en la base de datos o causaría fallos en la aplicación.

Con MaxLength, la aplicación restringe el tamaño del texto desde el momento en que se digita, evitando que se envíen datos con longitudes incorrectas hacia la lógica del sistema o la base de datos.



Very long string



CONFIGURACION EN VISUAL STUDIO

SLIDE 5

1. Seleccionar el TextBox en el diseñador de formularios.
2. Abrir la ventana Properties (Propiedades).
3. Buscar la propiedad MaxLength.
4. Cambiar el valor por defecto (32767) e ingresar el límite deseado (por ejemplo, 10).
5. Ejecutar la aplicación y comprobar que no se puedan ingresar más caracteres de los permitidos.

txtNombre System.Windows.Forms.TextBox

Comportamiento

AcceptsReturn	False
AcceptsTab	False
AllowDrop	False
CharacterCasin	Normal
ContextMenuS	(none)
Enabled	True
HideSelection	True
ImeMode	NoControl
MaxLength	30

txtCedula System.Windows.Forms.TextBox

AllowDrop	False
CharacterCasin	Normal
ContextMenuS	(none)
Enabled	True
HideSelection	True
ImeMode	NoControl
MaxLength	10



EJEMPLO

SLIDE 5

Form1

Cedula: 2222222222

Nombre: :CCCCCCCCCCCCCCCC

Guardar

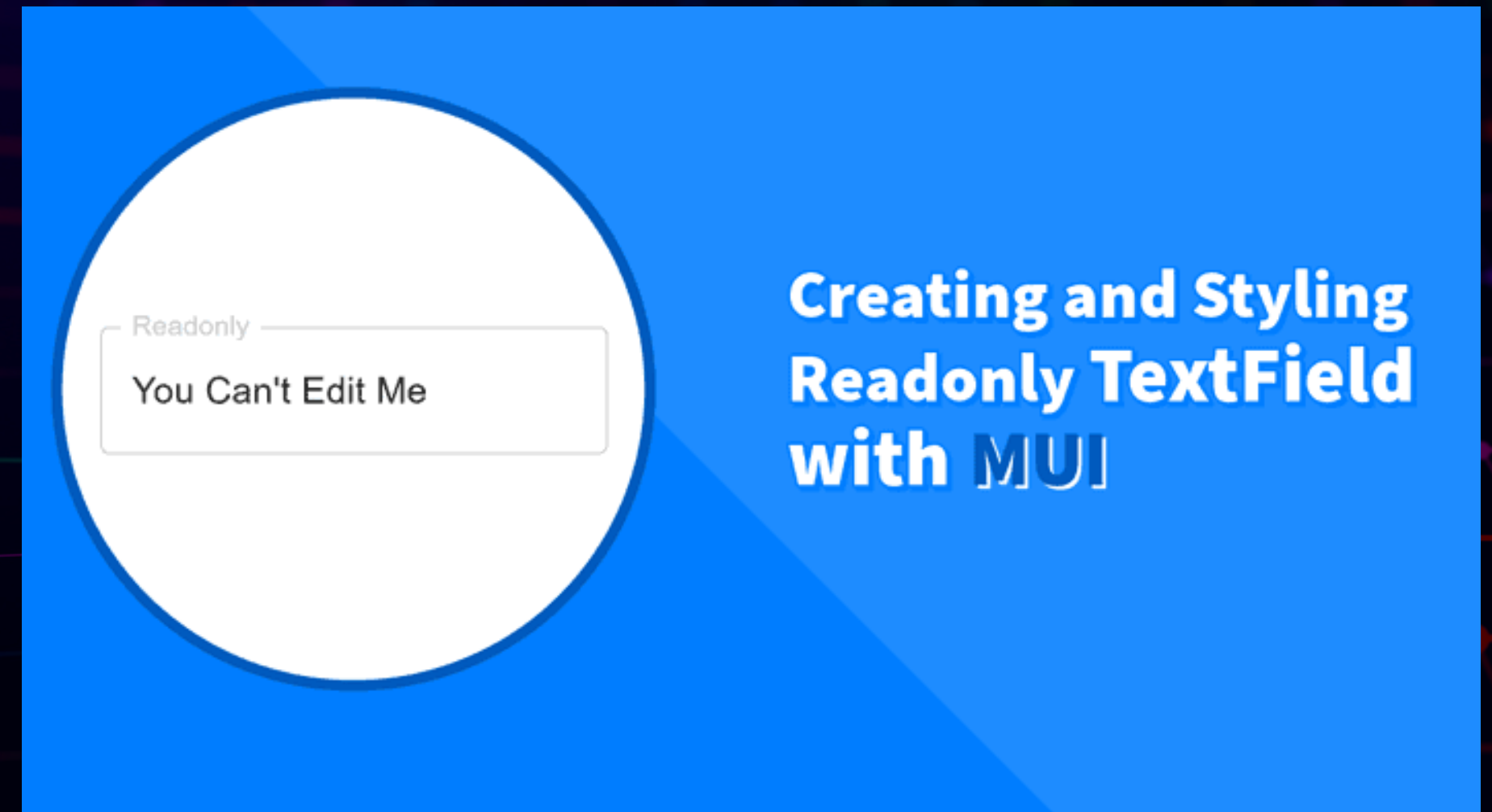
	Cedula	Nombre
▶	0000000000	AAAAAAAAAAAA...
	1111111111	BBBBBBBBBBBBB...



VALIDACIÓN DE ENTRADA

READ-ONLY

La función `ReadOnly` es una propiedad de una `textField`, que consiste en restringir la interacción directa del usuario con el campo, permitiendo visualizar datos sin dar permiso para editarlos o modificarlos por teclado.





VALIDACIÓN DE ENTRADA

¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirve para garantizar la integridad de los datos, controlar el flujo de trabajo en la interfaz y mantener la claridad de información frente al usuario.

PROTEGER DATOS



Evita que el usuario altere valores que no deben ser manipulados manualmente

ERRORES DE ENTRADA



Garantiza que ciertos datos se ingresen únicamente a través de mecanismos controlados como controles

PERMITE LA LECTURA ACTIVA



Permite al usuario seleccionar, copiar o desplazarse por el texto cuando necesita consultar la información sin riesgo de modificarla accidentalmente.

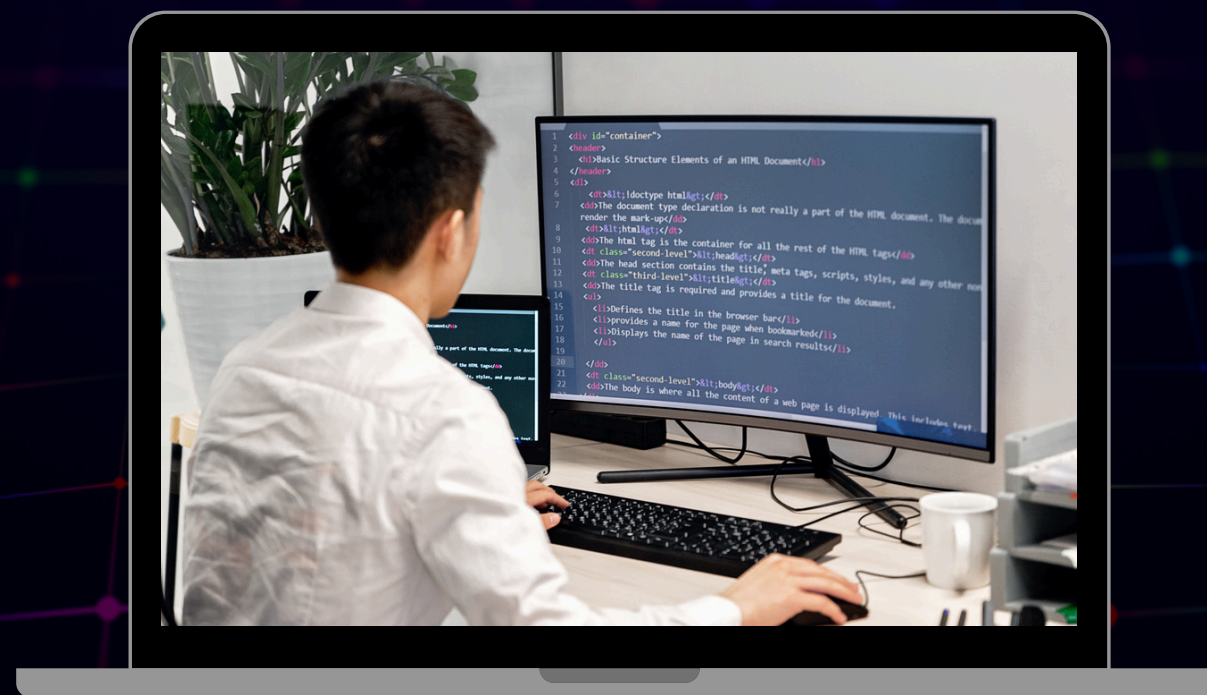


VALIDACIÓN DE ENTRADA

USOS

MATRICULA UTP

El sistema carga tus datos automáticos para identificarte; puedes leerlos para confirmar que eres tú, pero no editarlos ahí mismo.



BANCA EN LÍNEA

Al hacer una transferencia, ves de qué cuenta sale el dinero y cuánto tienes disponible, pero el sistema no te permite alterar ese saldo manualmente desde el teclado.



CONCLUSIONES

En conclusión, las propiedades PasswordChar, MaxLength y ReadOnly permiten mejorar la seguridad, el control y la facilidad de uso de los formularios en Windows Forms. Su correcta configuración ayuda a proteger contraseñas, limitar la cantidad de datos ingresados y evitar modificaciones no autorizadas. Además, facilitan el desarrollo al reducir la necesidad de validaciones y código adicional.



THANK
YOU!



REQUIREMENTS GATHERING

A

Lorem ipsum odor amet,
consectetuer adipiscing elit.
Nec maximus donec;
pulvinar turpis posuere
magna cras. Augue habitant
mauris tincidunt dictum
conubia leo ultrices.
Habitasse porttitor ex; tellus
mi porttitor ridiculus metus.
Interdum litora massa
fermentum pellentesque
ante ridiculus neque purus.

B

Lorem ipsum odor amet,
consectetuer adipiscing elit.
Nec maximus donec;
pulvinar turpis posuere
magna cras. Augue habitant
mauris tincidunt dictum
conubia leo ultrices.
Habitasse porttitor ex; tellus
mi porttitor ridiculus metus.
Interdum litora massa
fermentum pellentesque
ante ridiculus neque purus.

C

Lorem ipsum odor amet,
consectetuer adipiscing elit.
Nec maximus donec;
pulvinar turpis posuere
magna cras. Augue habitant
mauris tincidunt dictum
conubia leo ultrices.
Habitasse porttitor ex; tellus
mi porttitor ridiculus metus.
Interdum litora massa
fermentum pellentesque
ante ridiculus neque purus.



10%

78%

TECHNOLOGY STACK

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices. Habitasse porttitor ex; tellus mi porttitor ridiculus metus. Interdum litora massa fermentum pellentesque ante ridiculus neque purus. Ultricies sed pretium fusce; netus morbi ultricies nisi. Condimentum ac purus tempus eros leo interdum rutrum.





VERSION CONTROL



A

BRANCH MANAGEMENT

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices. Habitasse porttitor ex; tellus mi porttitor ridiculus metus. Interdum litora massa fermentum pellentesque ante ridiculus neque purus.

B

CODE REVIEW PRACTICES

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices. Habitasse porttitor ex; tellus mi porttitor ridiculus metus. Interdum litora massa fermentum pellentesque ante ridiculus neque purus.



TESTING PHASE

UNIT TESTING

Lorem ipsum odor amet,
consectetuer adipiscing elit.
Nec maximus donec;
pulvinar turpis posuere
magna cras. Augue habitant
mauris tincidunt dictum
conubia leo ultrices.

USER ACCEPTANCE TESTING

Lorem ipsum odor amet,
consectetuer adipiscing elit.
Nec maximus donec;
pulvinar turpis posuere
magna cras. Augue habitant
mauris tincidunt dictum
conubia leo ultrices.

INTEGRATION TESTING

Lorem ipsum odor amet,
consectetuer adipiscing elit.
Nec maximus donec;
pulvinar turpis posuere
magna cras. Augue habitant
mauris tincidunt dictum
conubia leo ultrices.



DEBUGGING TOOLS

A

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras.

B

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras.

C

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras.



DEPLOYMENT PLAN

A

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices. Habitasse porttitor ex; tellus mi porttitor ridiculus metus. Interdum litora massa fermentum pellentesque ante ridiculus neque purus. Ultricies sed pretium fusce; netus morbi ultricies nisi. Condimentum ac purus tempus eros leo interdum rutrum.

B

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices. Habitasse porttitor ex; tellus mi porttitor ridiculus metus. Interdum litora massa fermentum pellentesque ante ridiculus neque purus.





USER TRAINING

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices.

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices.



Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices.

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices.



PROJECT MONITORING

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices. Habitasse porttitor ex; tellus mi porttitor ridiculus metus. Interdum litora massa fermentum pellentesque ante ridiculus neque purus. Ultricies sed pretium fusce; netus morbi ultricies nisi. Condimentum ac purus tempus eros leo interdum rutrum.



MAINTENANCE & UPDATES

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices. Habitasse porttitor ex; tellus mi porttitor ridiculus metus. Interdum litora massa fermentum pellentesque ante ridiculus neque purus. Ultricies sed pretium fusce; netus morbi ultricies nisi. Condimentum ac purus tempus eros leo interdum rutrum.

Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Nec maximus donec; pulvinar turpis posuere magna cras. Augue habitant mauris tincidunt dictum conubia leo ultrices. Habitasse porttitor ex; tellus mi porttitor ridiculus metus. Interdum litora massa fermentum pellentesque ante ridiculus neque purus. Ultricies sed pretium fusce; netus morbi ultricies nisi. Condimentum ac purus tempus eros leo interdum rutrum.

